

Aula 1

quarta-feira, 4 de março de 2026 19:19

MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL

Cálculo:
Funções $\mathbb{R}$

Álgebra Linear

Matrizes, Determinantes e Sistemas lineares

SymPy

NumPy

Matplotlib

Ensino médio:

É possível dividir por zero? Não!

$$\frac{3}{0}$$

$$f(x) = \frac{x}{x-1}$$

$$D = \mathbb{R} - \{1\}$$

O que é infinito?

Número irracionais: π , e

$$\frac{\text{comprimento}}{\text{diâmetro}} = \pi$$

FIAP

O que acontece se eu dividir por um número muito perto de zero?

$$\frac{3}{0,000001} = ?$$

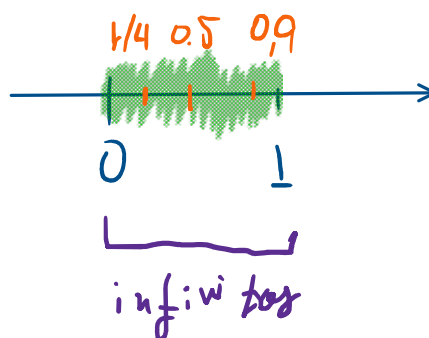
$$f(0,9999...) = \frac{0,9999}{0,9999 - 1}$$

$e = 2,7 \dots$
Finanças

$$\log_e = \ln$$

Infinito

Quantos números há entre 0 e 1?



Ensino médio X FIAP

Considere um objeto que se movimenta de acordo com a função horária $S(t) = t^2$.
Qual a velocidade média no instante $t = 2.5$ s?

$$V_{\text{média}} = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}}$$

Problema impossível pro ensino médio!

Não é possível calcular a velocidade média para um único valor de tempo.

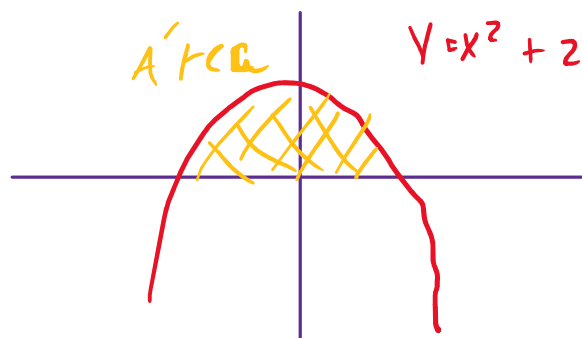
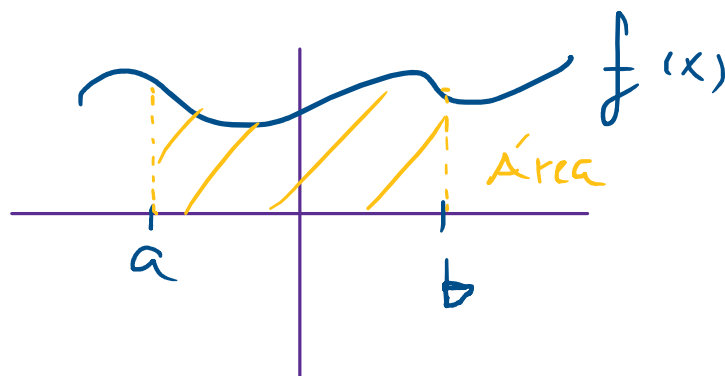
Ensino médio

Cálculo de área geométrica:

- Quadrado
- Retângulo
- Triângulo
- Círculo
- Trapézio
- ~~Parábola~~
- ~~Hipérbole~~
- ~~Elipse~~
- ~~Senoide~~

FIAP

Cálculo de área de **qualquer** figura geométrica.



Dados são guardados sob a forma de matrizes

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & \dots \\ 2 & 1 & & & \\ 4 & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \end{pmatrix}$$

1000 x 1000

Machine Learning

Matrizes está relacionado com geometria

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 2x + y = 4 \end{cases} \rightarrow \text{cruzamento de duas retas}$$